

ISO/IEC 9126

MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE

La norma ISO/IEC 9126 define un modelo de calidad de software y un conjunto de métricas para evaluar y asegurar la calidad de un producto de software.



OBJETIVO

Proporcionar un marco común para evaluar la calidad del software de manera medible y objetiva.

MODELO DE CALIDAD ISO/IEC 9126

El modelo se organiza en 6 características de calidad, cada una contiene subcaracterísticas y métricas asociadas para su evaluación.

1 FUNCIONALIDAD



Grado en que el software proporciona las funciones que satisfacen las necesidades explícitas e implícitas.

- Adecuación
- Exactitud
- Seguridad
- Interoperabilidad
- Cumplimiento

Ejemplo de métrica:

% de funciones que cumplen los requisitos especificados

2 FIABILIDAD



Grado en que el software mantiene su nivel de rendimiento bajo las condiciones establecidas durante un período de tiempo.

- Madurez
- Tolerancia a fallos
- Recuperabilidad
- Cumplimiento

Ejemplo de métrica:

MTBF (Tiempo medio entre fallos) o n° de fallos por hora de uso

3 USABILIDAD



Grado en que el software puede ser entendido, aprendido, usado y atractivo para el usuario, bajo condiciones específicas.

- Comprensibilidad
- Aprendizaje
- Operabilidad
- Atractivo
- Cumplimiento

Ejemplo de métrica:

Tiempo promedio que tarda un usuario en realizar una tarea

4 EFICIENCIA



Grado en que el software utiliza óptimamente los recursos del sistema para cumplir sus funciones.

- Comportamiento en el tiempo
- Utilización de recursos
- Cumplimiento

Ejemplo de métrica:

Tiempo de respuesta promedio o uso de CPU/memoria

5 MANTENIBILIDAD



Grado en que el software puede ser modificado. Las modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras o adaptaciones del software.

- Analizabilidad
- Cambiabilidad
- Estabilidad
- Facilidad de pruebas
- Cumplimiento

Ejemplo de métrica:

Tiempo promedio para corregir un defecto (MTTR)

6 PORTABILIDAD



Grado en que el software puede ser transferido de un entorno a otro.

- Adaptabilidad
- Instalabilidad
- Coexistencia
- Reemplazabilidad
- Cumplimiento

Ejemplo de métrica:

Esfuerzo (horas/días) para instalar el software en otro entorno

¿CÓMO SE USAN LAS MÉTRICAS?



Permiten medir objetivamente la calidad del software.



Ayudan a comparar alternativas y tomar decisiones.



Facilitan el seguimiento y la mejora continua del producto.



Mejoran la satisfacción del usuario y reducen riesgos y costos.



ISO/IEC 9126 proporciona un marco integral para evaluar la calidad del software a través de características y métricas medibles y reproducibles.